

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案 (数学 B 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P = (a, b, c)$ 为第一卦限中的点(即 $a, b, c > 0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程, 它分别交 x -轴, y -轴和 z -轴的正轴于 A, B 和 C 三点, 并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

解答. 设 $n = (\alpha, \beta, \gamma)$ 为所求平面 σ 的法方向. 则 σ 的方程可写为

$$\alpha(x - a) + \beta(y - b) + \gamma(z - c) = 0. \quad (1)$$

..... (5 分)

因为平面 σ 与 x -轴, y -轴和 z -轴的正轴交于 A, B 和 C 三点, 故 $\alpha\beta\gamma \neq 0$, 且交点为

$$A = \left(\frac{1}{\alpha}(a\alpha + b\beta + c\gamma), 0, 0\right), B = \left(0, \frac{1}{\beta}(a\alpha + b\beta + c\gamma), 0\right), C = \left(0, 0, \frac{1}{\gamma}(a\alpha + b\beta + c\gamma)\right).$$

由于 P 恰为三角形 ABC 的重心, 故 $\frac{1}{3}(A + B + C) = P$ (10 分)

于是得到

$$a\alpha + b\beta + c\gamma = 3a\alpha = 3b\beta = 3c\gamma = k,$$

$$\alpha = \frac{k}{3a}, \beta = \frac{k}{3b}, \gamma = \frac{k}{3c}.$$

代入方程 (1), 得到平面 σ 的方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 3$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

解答. 对于 $1 \leq k \leq 2018$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}} dt. \end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx \\ &= \sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx = 0. \end{aligned}$$

..... (15 分)

□

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3

阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U| = 5^9$.

..... (2 分)

又记 $D = \{M | M \in U, M \text{ 为对角阵} \}$, 则 $|D| = 5^3$.

再记 $J = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \right\}$, 则

$|J| = 2$.

现记

$$L_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, S_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}, S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right\}, S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\};$$

$$L_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \right\}, S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

令 $L = L_0 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$, $H = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4$. 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意到 D, J, L, H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T = D \cup J \cup L \cup H$, 则

$$|U \setminus T| = 5^9 - 5^3 - 22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S = (S \cap T) \cup (S \cap (U \setminus T)).$$

结果

$$|S| = |S \cap T| + |S \cap (U \setminus T)| \leq |S \cap T| + |U \setminus T|.$$

由于 D, J, L, H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集, 故有

$$|S \cap T| \leq 4,$$

因为, 否则的话导致 $|S \cap T| \geq 5$, 从而 D, J, L, H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素, 从而该两元素可换, 不可能. 故

$$|S| \leq 4 + 5^9 - 5^3 - 22 = 5^9 - 5^3 - 18,$$

矛盾. 证毕. (15 分)

□

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n \geq 2$), $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 其每一行均是 $a_1, \dots, a_n$ 的一个排列. (1) 让 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间, 试计算 V_1 的维数并给出 V_1 的一组基. (2) 证明: 1 作为 A 的特征值, 其代数重数也为 1.

解答. (1) 由 A 的每一行的行和皆为 1 可知: $A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 故 1 是 A 的特征值,

$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1$. 其次, $\forall v = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in V_1$ (其中 $z_1, \dots, z_n, \xi_1, \dots, \xi_n \in \mathbb{R}$), 则有

$$A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

断言 $z_1 = \dots = z_n$ 和 $\xi_1 = \dots = \xi_n$, 从而 v 可表为: $v = (\mu_1 + \mu_2 i) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中

$\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$.

事实上, 取 $\mu = z_{i_0} = \max\{z_1, \dots, z_n\}$, 则 $\mu \geq z_i, i = 1, \dots, n$. 若存在某个 $\mu \geq z_i$ 为严格不等式, 不妨设 $\mu > z_n$. 于是

$$A \left(\mu \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right) = A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

上式中的每个 y_i 均 > 0 , 因为 A 的元素皆是正数, 且 $\mu - z_1 \geq 0, \dots, \mu - z_{n-1} \geq 0$, 而 $\mu - z_n > 0$.

另一方面, 由 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1, \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V_1$ 知,

$$A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix},$$

从而有 $0 = \mu - z_{i_0} = y_{i_0} > 0$ 矛盾. 故有 $z_1 = \cdots = z_n$. 类似可证, $\xi_1 = \cdots = \xi_n$.

故 V_1 的维数等于1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (5 分)

(2) 由于 1 的几何重数为 1, 从而 A 关于 1 的 Jordan 块只有 1 个. 假设 1 的代数重数不为 1, 则 A 的关于 1 的 Jordan 块就不是 1 阶的.

..... (10 分)

设 A 关于 1 的 Jordan 块为 J_1 . 取 A 的 Jordan 分解:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix},$$

其中 $P = (p_1, p_2, \dots)$ 为 n 阶可逆阵. 于是

$$A(p_1, p_2, \dots) = (p_1, p_2, \dots) \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}.$$

注意到 1 的几何重数为 1, 因此 $\exists c \in \mathbb{C}$ 使得 $cp_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 分别让 q_1, q_2 为

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, q_2 = \operatorname{Re}(cp_2), \text{ 则有}$$

$$A(cp_1, cp_2, \dots) = (cp_1, cp_2, \dots) \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & * \\ & & & * \end{pmatrix},$$

从而有 $Aq_1 = q_1, A(cp_2) = q_1 + (cp_2)$. 将 cp_2 表为: $cp_2 = q_2 + i\eta_2$, 其中 $\eta_2 \in \mathbb{R}^n$. 因此又有

$$A(q_2 + i\eta_2) = q_1 + q_2 + i\eta_2, Aq_2 + iA\eta_2 = q_1 + q_2 + i\eta_2,$$

得 $Aq_2 = q_1 + q_2$.

现取足够大的正数 τ , 使得 $\tau q_1 + q_2$ 的每个分量皆 > 0 . 则有

$$A(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + q_1, A^2(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + 2q_1, \dots$$

一般地对一切正整数 k 有: $A^k(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + kq_1$ 恒成立.

$$\text{让 } \tau q_1 + q_2 = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}, \text{ 则 } \theta_i > 0, i = 1, \dots, n. \text{ 又记 } A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix},$$

断言: 每个 $a_{ij}^{(k)}$ 皆 > 0 , 且 A^k 的每一行的行和皆 ≤ 1 .

为此, 使用归纳法. 当 $k = 1$ 时, 由已知条件, 结论真. 假设 $k = m - 1$ 时结论真, 则当 $k = m$ 时,

$$A^m = AA^{m-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(m-1)} & \cdots & a_{1n}^{(m-1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(m-1)} & \cdots & a_{nn}^{(m-1)} \end{pmatrix},$$

于是有

$$a_{11}^{(m)} = a_{11}a_{11}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{n1}^{(m-1)}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_{1n}^{(m)} = a_{11}a_{1n}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{nn}^{(m-1)}$$

显然, 每个 $a_{ij}^{(m)}$ 皆 > 0 , 且

$$a_{11}^{(m)} + \cdots + a_{1n}^{(m)} = a_{11} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}^{(m-1)} \right) + \cdots + a_{1n} \left(\sum_{j=1}^n a_{nj}^{(m-1)} \right) \leq a_{11} \cdot 1 + \cdots + a_{1n} \cdot 1 = 1$$

类似可证 A^m 的其他行的元素皆 > 0 , 且其行和也小于等于 1. 断言真.

最后, 由式子 $A^k \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix} + kq_1 = \begin{pmatrix} \theta_1 + k \\ \vdots \\ \theta_n + k \end{pmatrix}$ 可得

$$a_{11}^{(k)}\theta_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)}\theta_n = \theta_1 + k.$$

由 $a_{ij}^{(k)}$ 皆为正数, 且 $a_{11}^{(k)} + \cdots + a_{1n}^{(k)} \leq 1$ 知,

$$\theta_1 + k = a_{11}^{(k)}\theta_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)}\theta_n \leq \theta_1 + \cdots + \theta_n,$$

即 $k \leq \theta_2 + \cdots + \theta_n$. 此等式右端是一固定值, 左端可取任何正整数, 矛盾. 至此说明: 1 的代数重数只能为 1. 证毕.

..... (20 分)

方法二 (使用 Perron 定理, 该定理超出考试内容范围). 首先证明: 对 A 的任一特征值 λ , 有 $|\lambda| \leq 1$.

事实上, 对 λ , 取其一特征向量 $v \neq 0$. 则 $Av = \lambda v$, 其中 $v = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \neq 0$. 不妨

设

$$|b_1| = \max\{|b_1|, \cdots, |b_n|\}.$$

于是有

$$a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n = \lambda b_1.$$

两边取模得

$$|a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n| = |\lambda||b_1|.$$

注意到 A 的元素皆 > 0 , 故有

$$|b_1| = a_{11}|b_1| + a_{12}|b_1| + \cdots + a_{1n}|b_1| \geq a_{11}|b_1| + a_{12}|b_2| + \cdots + a_{1n}|b_n|$$

$$\geq |a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n| = |\lambda||b_1|.$$

结果 $1 \geq |\lambda|$. 这表明: $\rho(A) = 1$.

..... (10 分)

最后由 Perron 定理可知: $\rho(A)$ 的代数重数与几何重数皆为 1, 从而 V_1 的维数等于 1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $I(f) = \int_0^\pi (\sin x - f(x))f(x)dx$,
求当遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^\pi (f(x) \sin x - f^2(x))dx = \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{4} dx - \int_0^\pi \left(f(x) - \frac{\sin x}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{8} - \int_0^\pi \left(f(x) - \frac{\sin x}{2}\right)^2 dx. \end{aligned}$$

于是, 当 $f(x) = \frac{\sin x}{2}$ 时, $I(f)$ 取得最大值 $\frac{\pi}{8}$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 20 分) 设 $\alpha > 1, \Gamma_k = [k^\alpha, (k + \frac{1}{2})^\alpha) \cap \mathbb{N}$ ($k \geq 1$). 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它.} \end{cases}$$

证明. 对任何 $k \geq 1$, 若 Γ_k 非空, 则 $\min \Gamma_k$ 存在, 且 $\min \Gamma_k \geq k^\alpha$. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} + \sum_{\substack{1 \leq k < \infty \\ \Gamma_k \neq \emptyset}} \frac{1}{\min \Gamma_k} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < +\infty.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (10 分)

另一方面, 由于

$$(k + \frac{1}{2})^\alpha - k^\alpha = k^\alpha \left((1 + \frac{1}{2k})^\alpha - 1 \right) \geq \frac{\alpha}{2} k^{\alpha-1} > \frac{1}{2} k^{\alpha-1},$$

因此, 当 $k > K \equiv 4^{\frac{1}{\alpha-1}}$ 时, Γ_k 非空(且至少有两个元素), 此时, 若记

$$\Gamma_k = \{n_k, n_k + 1, \dots, n_k + \ell_k\},$$

则我们有 $\ell_k + 1 \geq \frac{1}{2} k^{\alpha-1} - 1 \geq \frac{1}{4} k^{\alpha-1}$ 以及 $n_k + \ell_k \leq (k + \frac{1}{2})^\alpha$. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} &= \frac{1}{n_k} + \dots + \frac{1}{n_k + \ell_k} \geq \frac{\ell_k + 1}{n_k + \ell_k} \geq \frac{1}{4} k^{\alpha-1} (k + \frac{1}{2})^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{4k} (1 + \frac{1}{2k})^{-\alpha} \geq \frac{1}{4k} (1 + \frac{1}{2K})^{-\alpha}. \end{aligned}$$

因此, 注意到集合列 $\{\Gamma_k\}$ 两两不交, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \geq \sum_{n \in \bigcup_{k=K+1}^{\infty} \Gamma_k} b_n = \sum_{k=K+1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} \geq \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{4k} (1 + \frac{1}{2K})^{-\alpha} = +\infty.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. (20 分)